

CLINICUSMED

# Gametogênese, Ciclo Ovariano e Regulação Hormonal

O suprassumo de Embriologia para a P1  
Guia de estudo organizado, com tabelas comparativas

 MATERIAL GRATUITO

ClinicusMed · clinicusmed.com.br · Guias de Estudo e Simulados para Medicina

## Sumário

---

1. Gametogênese — Visão Geral
2. Espermatogênese
3. Ovogênese (Pré-natal e Pós-natal)
4. Ciclo Ovariano
5. Eixo Hipotálamo-Hipófise-Gônadas
6. Retrocontrole Hormonal (Negativo e Positivo)
7. Estrogênio e Progesterona — Funções Além da Reprodução
8. Resumo da Ploidia em Cada Etapa
9. Bônus: Semanas 1 a 3 do Desenvolvimento Embrionário
10. Quiz de Fixação (10 questões comentadas)

# 1 Gametogênese — Visão Geral

**Gametogênese** é a formação de gametos (células reprodutoras) por meio da meiose, a partir de células germinativas. É o processo comum que dá origem tanto aos espermatozoides (espermatogênese) quanto aos óvulos (ovogênese) — mas os dois processos têm diferenças fundamentais de tempo, quantidade e simetria.

 **CONCEITO-CHAVE**

Toda gametogênese parte de uma célula germinativa **diploide (2n)** e, através da meiose, gera células **haploides (n)** — o gameto maduro. A fecundação (n + n) restabelece o número diploide (2n = 46 cromossomos) no zigoto.

## Espermatogênese x Ovogênese — Comparação Direta

| Aspecto                      | Espermatogênese                          | Ovogênese                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Início                       | Na puberdade                             | Antes do nascimento (vida fetal)                                       |
| Continuidade                 | Contínua, ao longo de toda a vida adulta | Descontínua — 1 óvulo por ciclo, com pausas longas                     |
| Local                        | Túbulos seminíferos (testículos)         | Ovários                                                                |
| Duração do processo          | ~64-74 dias                              | Décadas (inicia no feto, só termina se houver fecundação)              |
| Produto final por célula-mãe | 4 espermatozoides funcionais             | 1 óvulo maduro + até 3 corpos polares (degeneram)                      |
| Divisão citoplasmática       | Simétrica (4 células iguais)             | Assimétrica (1 célula grande + corpos polares pequenos)                |
| Ponto de parada da meiose    | Não para — meiose completa               | Para 2 vezes: profase I (até puberdade) e metáfase II (até fecundação) |

## 2 Espermatogênese

Ocorre nos **túbulos seminíferos** dos testículos, com duração aproximada de **64 a 74 dias**.

### As 3 Fases

| Fase                        | O que acontece                                                                                                            | Ploidia       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Proliferativa (mitótica) | Espermatogônias se dividem por mitose; espermatogônias tipo B entram em meiose I, virando espermatócitos primários        | 2n (diploide) |
| 2. Meiótica                 | Meiose I: espermatócito primário → 2 espermatócitos secundários. Meiose II: cada um → 2 espermátides (total: 4)           | 2n → n        |
| 3. Espermio gênese          | Espermátides se diferenciam em espermatozoides — formação do flagelo, desenvolvimento do acrossomo, condensação do núcleo | n (haploide)  |

### Regulação Hormonal

| Hormônio     | Alvo                             | Efeito                                                                                                                           |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FSH          | Células de Sertoli               | Sustenta a espermatogênese; estimula a produção da proteína ligadora de andrógenos (ABP), que concentra testosterona nos túbulos |
| LH           | Células de Leydig                | Estimula a produção de testosterona                                                                                              |
| Testosterona | Túbulos seminíferos + corpo todo | Regula a espermatogênese e os caracteres sexuais secundários                                                                     |

♣ **MNEMÔNICO**

Sertoli sustenta (FSH) — Leydig libera testosterona (LH). Duas células, dois hormônios, dois papéis complementares.

### 3 Ovogênese — Pré-natal e Pós-natal

A ovogênese começa **antes do nascimento** e só se completa **após a fecundação** — é dividida em 2 grandes fases.

#### Ovogênese Pré-natal x Pós-natal

| Fase             | Quando ocorre                         | O que acontece                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pré-natal</b> | Durante a vida fetal                  | Células germinativas primordiais migram para as gônadas e viram ovogônias. Multiplicam-se por mitose; por volta do 5º mês, há ~7 milhões de ovogônias (a maioria sofre atresia depois). Antes do nascimento, viram ovócitos primários e entram em meiose I, parando na <b>prófase I (diplóteno)</b> |
| <b>Pós-natal</b> | Da puberdade em diante, ciclo a ciclo | Alguns ovócitos primários retomam a meiose I por ciclo → ovócito secundário + 1º corpúsculo polar. O ovócito secundário inicia a meiose II, mas <b>para em metáfase II</b> até a fecundação. Se não houver fecundação, é eliminado na menstruação                                                   |

#### 🧠 PEGADINHA CLÁSSICA

Depois do nascimento, **não se formam mais ovogônias** — a mulher nasce com um número fixo de ovócitos, que só diminui com o tempo (por atresia ou ovulação). Isso é o oposto do que ocorre na espermatogênese, que é contínua a vida toda.

#### Formação do Ovócito Secundário — Uma Divisão Assimétrica

Sob influência do LH, o ovócito primário retoma a meiose I. Essa divisão é **assimétrica**: o citoplasma se distribui de forma desigual.

| Célula formada             | Citoplasma                                                       | Destino                                                                                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ovócito secundário</b>  | Recebe quase todo o citoplasma                                   | Segue viável, com nutrientes suficientes pro desenvolvimento inicial se houver fecundação |
| <b>1º corpúsculo polar</b> | Recebe metade do material genético, mas quase nada de citoplasma | Geralmente degenera, sem função reprodutiva                                               |

#### 🧠 POR QUE A ASSIMETRIA IMPORTA

Ela garante que o ovócito secundário tenha recursos citoplasmáticos suficientes pra sustentar as primeiras etapas do desenvolvimento embrionário, antes mesmo da implantação e da formação da placenta.

## 4 Ciclo Ovariano

Processo cíclico de, em média, **28 dias**, controlado pelo eixo hipotálamo-hipófise-ovário — essencial pra maturação dos ovócitos e preparação do útero pra uma possível implantação.

### As 3 Fases

| Fase      | Dias   | Principais eventos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Folicular | 1-14   | 15-20 folículos primários são estimulados pela FSH; só 1 (o dominante) amadurece totalmente, os demais sofrem atresia. As células da teca interna produzem androstenediona/testosterona, convertidas em estrona/estradiol pelas células da granulosa. O estrogênio crescente estimula a fase proliferativa do endométrio e afina o muco cervical |
| Ovulação  | Dia 14 | Um pico de LH desencadeia a ovulação — liberação do ovócito secundário do folículo maduro pra trompa de Falopio. Antes disso, o folículo forma o <b>estigma</b> (protuberância que facilita a liberação)                                                                                                                                         |
| Lútea     | 15-28  | As células remanescentes do folículo colapsado formam o <b>corpo lúteo</b> (sob influência da LH), secretando progesterona e estrogênio — induz a fase secretora do endométrio                                                                                                                                                                   |

### Destino do Corpo Lúteo

| Situação       | O que ocorre                                                                                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sem fecundação | Degenera ~9 dias após a ovulação → corpo albicans (cicatriz fibrosa). A queda de progesterona leva à menstruação            |
| Com fecundação | É mantido pela hCG (produzida pelo sinciciotrofoblasto do embrião) — continua secretando progesterona pra manter a gravidez |

### Sincronia com o Ciclo Endometrial

| Fase do endométrio | Estimulada por                  | O que acontece                               |
|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Proliferativa      | Estrogênio (fase folicular)     | Regeneração do endométrio após a menstruação |
| Secretora          | Progesterona (fase lútea)       | Preparo do endométrio pra implantação        |
| Menstrual          | Queda hormonal (sem fecundação) | Descamação do endométrio                     |

● **CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS**

Ciclos anovulatórios — sem ovulação, comuns nos primeiros anos pós-menarca e perto da menopausa.

Síndrome do Ovário Policístico (SOP) — disfunção ovulatória com níveis hormonais alterados, podendo afetar a fertilidade.

## 5 Eixo Hipotálamo-Hipófise-Gônadas

### Hipotálamo

Libera **GnRH** (Hormônio Liberador de Gonadotrofinas) de forma pulsátil — estimula a hipófise a produzir FSH e LH. Sua liberação é regulada pelos níveis de estrogênio, testosterona e progesterona, via retrocontrole negativo e positivo.

### Hipófise — Resumo por Hormônio e Sexo

| Hormônio | No homem                                                                    | Na mulher                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| FSH      | Age nas células de Sertoli; inicia/mantém a espermatogênese; estimula a ABP | Estimula o crescimento dos folículos ovarianos e a produção de estrogênio |
| LH       | Age nas células de Leydig; estimula a produção de testosterona              | Provoca a ovulação e a formação do corpo lúteo                            |

### Resumo da Cadeia Hipotálamo → Hipófise → Gônadas

| Estrutura  | Hormônio liberado | Órgão-alvo           | Efeito                                                  |
|------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Hipotálamo | GnRH              | Hipófise             | Estimula liberação de FSH e LH                          |
| Hipófise   | FSH               | Testículos (Sertoli) | Inicia/mantém a espermatogênese                         |
| Hipófise   | FSH               | Ovários (folículos)  | Estimula crescimento folicular e produção de estrogênio |
| Hipófise   | LH                | Testículos (Leydig)  | Estimula produção de testosterona                       |
| Hipófise   | LH                | Ovários              | Induz ovulação e formação do corpo lúteo                |

## 6 Retrocontrole Hormonal — Negativo e Positivo

O retrocontrole (retroalimentação) é o mecanismo que mantém o equilíbrio hormonal do corpo — usado em vários sistemas fisiológicos, incluindo a reprodução.

**RETROCONTROLE NEGATIVO**

O **aumento** de uma hormona **inibe** a produção de outras na cadeia. Objetivo: evitar excesso.

**Homens:** testosterona inibe GnRH e FSH/LH; a inibina (células de Sertoli) bloqueia especificamente a FSH.

**Mulheres:** estrogênio e progesterona inibem GnRH/FSH/LH na fase lútea, evitando o desenvolvimento de novos folículos.

**RETROCONTROLE POSITIVO**

O **aumento** de uma hormona **estimula** a produção de outra, intensificando a resposta.

**Exemplo clássico:** na metade do ciclo, o folículo dominante produz estrogênio em nível alto o bastante pra estimular (em vez de inibir) o GnRH e o LH — gerando o pico de LH que desencadeia a ovulação.

### Comparação Direta

| Retrocontrole Negativo               | Retrocontrole Positivo                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Inibe a produção hormonal            | Estimula a produção hormonal                     |
| Mantém o equilíbrio hormonal         | Gera uma mudança rápida e intensa                |
| Ex: testosterona inibe GnRH e FSH/LH | Ex: estrogênio provoca o pico de LH pra ovulação |



# 7 Estrogênio e Progesterona — Além da Reprodução

Essas 2 hormonas não atuam só no ciclo reprodutivo — têm efeitos sistêmicos importantes no corpo todo.

## Estrogênio (liberado sob estímulo da FSH)

| Sistema/Função         | Efeito                                                                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Desenvolvimento sexual | Caracteres sexuais secundários (mamas, distribuição de gordura corporal)         |
| Ciclo menstrual        | Aumenta na fase folicular; controla o crescimento do endométrio                  |
| Saúde óssea            | Contribui pra densidade óssea; ajuda a prevenir osteoporose (absorção de cálcio) |
| Sistema cardiovascular | Efeito protetor sobre coração e vasos; ajuda a manter colesterol saudável        |
| Humor                  | Influencia função cerebral, humor e bem-estar emocional                          |

## Progesterona

| Sistema/Função      | Efeito                                                                                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preparo do útero    | Fundamental pra preparar o endométrio pra implantação; mantém o revestimento durante a gravidez                                           |
| Ciclo menstrual     | Aumenta após a ovulação (fase lútea); sua queda (sem fecundação) provoca a menstruação                                                    |
| Gravidez            | Essencial pra manter a gravidez, evitando contrações uterinas prematuras; produzida em grande quantidade pela placenta no 2º/3º trimestre |
| Sistema imunológico | Modula a resposta imune materna, evitando rejeição do feto                                                                                |
| Apetite/metabolismo | Pode influenciar apetite e uso de energia pelo corpo                                                                                      |

### 🔗 INTERAÇÃO ENTRE AS DUAS

Durante o ciclo, o **estrogênio estimula o crescimento** do endométrio, enquanto a **progesterona prepara** esse endométrio pra implantação e mantém a gravidez. O equilíbrio entre as duas é essencial pra saúde reprodutiva — e também geral — da mulher.

## 8 Resumo da Ploidia em Cada Etapa

| Linhagem  | Etapa                                      | Ploidia                                         |
|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Masculina | Espermatogônia                             | 2n (diploide)                                   |
|           | Espermatócito primário                     | 2n (diploide)                                   |
|           | Espermatócito secundário                   | n (haploide)                                    |
|           | Espermátide                                | n (haploide)                                    |
|           | Espermatozoide maduro                      | n (haploide)                                    |
| Feminina  | Ovogônia                                   | 2n (diploide)                                   |
|           | Ovócito primário (parado em prófase I)     | 2n (diploide)                                   |
|           | Ovócito secundário (parado em metáfase II) | n (haploide)                                    |
|           | Óvulo fecundado (após meiose II completa)  | n (haploide) → 2n após fusão com espermatozoide |

## 9 Bônus: Semanas 1 a 3 do Desenvolvimento Embrionário

### Semana 1 — Fecundação e Segmentação

- **Fecundação:** ocorre na **ampola da trompa de Falópio**. O espermatozoide atravessa a corona radiada e a zona pelúcida do ovócito
- Forma-se o **zigoto (2n, 46 cromossomos)** — célula totipotente
- Inicia a **segmentação:** divisões mitóticas rápidas → **mórula** (16-32 células)
- **Dia 5:** forma-se o **blastocisto**, com trofoblasto (forma a placenta), embrioblasto (forma o embrião) e cavidade blastocística

### Semana 2 — Implantação e Disco Bilaminar

- **Implantação:** o blastocisto se implanta no endométrio (dia 6-7)
- O trofoblasto se divide em **citotrofoblasto** (células internas) e **sinciciotrofoblasto** (células invasoras, liberam hCG)
- O embrioblasto forma o **disco embrionário bilaminar:** epiblasto (células colunares) e hipoblasto (células cúbicas)
- Surgem 2 cavidades: cavidade amniótica e saco vitelino primário
- Começa a formação do mesoderma extraembrionário e a circulação uteroplacentária primitiva (vilosidades coriônicas primárias)

### Semana 3 — Gastrulação e Disco Trilaminar

- Inicia a **gastrulação:** o embrião passa de bilaminar a trilaminar
- Surge a **linha primitiva** no epiblasto → migração celular formando as 3 camadas germinativas: ectoderma (pele, sistema nervoso, epitélios), mesoderma (músculos, ossos, aparelho cardiovascular/urogenital), endoderma (epitélio digestivo e respiratório)
- Forma-se a **notocorda** — estrutura-chave pra indução do sistema nervoso
- Inicia a **neurulação primária** (formação da placa neural)
- Surgem vilosidades coriônicas secundárias e terciárias (precursoras da placenta definitiva)

#### 🔑 CONCEITOS-CHAVE PRA LEMBRAR

O **sinciciotrofoblasto** produz hCG, que mantém o corpo lúteo. A **linha primitiva** é essencial pra organização do corpo. A **notocorda** induz o desenvolvimento do tubo neural.

## Quiz de Fixação

10 questões comentadas pra testar o que você aprendeu. Tente responder antes de ver a justificativa.

**1.** Qual a principal diferença na simetria da divisão citoplasmática entre espermatogênese e ovogênese?

- A) Ambas são simétricas, gerando 4 células iguais
- B) Espermatogênese é simétrica (4 células iguais); ovogênese é assimétrica (1 célula grande + corpos polares pequenos)
- C) Espermatogênese é assimétrica; ovogênese é simétrica
- D) Nenhuma das duas envolve divisão citoplasmática desigual

✓ **Resposta: B** — Na espermatogênese, a divisão é simétrica, gerando 4 espermatozoides funcionais. Na ovogênese, a divisão é assimétrica — o ovócito recebe quase todo o citoplasma, enquanto os corpúsculos polares recebem muito pouco.

**2.** Em que momento da meiose o ovócito primário fica parado, e até quando?

- A) Metáfase II, até a puberdade
- B) Prófase I, até a fecundação
- C) Prófase I (diplóteno), até a puberdade
- D) Telófase I, até a menopausa

✓ **Resposta: C** — O ovócito primário para na prófase I (especificamente no diplóteno) ainda na vida fetal, e permanece assim até a puberdade, quando alguns retomam a meiose ciclo a ciclo.

**3.** Qual hormônio age diretamente sobre as células de Sertoli, sustentando a espermatogênese?

- A) FSH
- B) Testosterona
- C) LH
- D) Progesterona

✓ **Resposta: A** — O FSH age sobre as células de Sertoli, sustentando a espermatogênese e estimulando a produção da proteína ligadora de andrógenos (ABP).

**4.** O que caracteriza o retrocontrole positivo no ciclo ovariano?

- A) A progesterona inibe a GnRH na fase lútea
- B) A inibina bloqueia a produção de LH
- C) A testosterona inibe a FSH nos homens
- D) O estrogênio em nível alto estimula o GnRH/LH, gerando o pico de LH que desencadeia a ovulação

✓ **Resposta: D** — O retrocontrole positivo ocorre quando o estrogênio, em nível suficientemente alto na metade do ciclo, estimula (em vez de inibir) o GnRH e o LH — gerando o pico de LH que desencadeia a ovulação.

**5.** O que acontece com o corpo lúteo se NÃO houver fecundação?

- A) É mantido pela hCG indefinidamente
- B) Degenera ~9 dias após a ovulação, formando o corpo albicans
- C) Se transforma diretamente em um novo folículo
- D) Continua secretando progesterona por toda a gravidez

✓ **Resposta: B** — Sem fecundação, o corpo lúteo degenera cerca de 9 dias após a ovulação, formando o corpo albicans — uma cicatriz fibrosa. A queda de progesterona que isso causa leva à menstruação.

**6.** Qual estrutura embrionária é responsável por produzir a hCG que mantém o corpo lúteo em caso de gravidez?

- A) O epiblasto
- B) O hipoblasto
- C) O sinciotrofoblasto
- D) A notocorda

✓ **Resposta: C** — O sinciotrofoblasto — camada externa e invasiva do trofoblasto — é quem produz a hCG, hormônio que mantém o corpo lúteo ativo, sustentando a gravidez inicial.

**7.** Além dos efeitos reprodutivos, qual das opções abaixo é um efeito sistêmico do estrogênio?

- A) Contribui pra densidade óssea, ajudando a prevenir osteoporose
- B) Causa contrações uterinas prematuras
- C) Bloqueia a absorção de cálcio
- D) Reduz a produção de FSH nos homens

✓ **Resposta: A** — O estrogênio contribui pra densidade óssea ao promover a absorção de cálcio — um efeito sistêmico importante além do papel reprodutivo, relevante inclusive na prevenção de osteoporose.

**8.** Durante o ciclo ovariano, qual fase do endométrio é estimulada pela progesterona?

- A) Fase menstrual
- B) Fase proliferativa
- C) Fase secretora
- D) Nenhuma — a progesterona não age no endométrio

✓ **Resposta: C** — A progesterona, secretada na fase lútea, estimula a fase secretora do endométrio — preparando-o pra uma possível implantação do embrião.

**9.** O que forma o disco embrionário bilaminar, na 2ª semana do desenvolvimento?

- A) Ectoderma e mesoderma
- B) Epiblasto e hipoblasto
- C) Trofoblasto e embrioblasto
- D) Citotrofoblasto e sinciotrofoblasto

✓ **Resposta: B** — O embrioblasto se diferencia em epiblasto (células colunares) e hipoblasto (células cúbicas), formando juntos o disco embrionário bilaminar.

**10.** Qual estrutura, formada na 3ª semana, é considerada chave para induzir o desenvolvimento do sistema nervoso?

- A) A linha primitiva
- B) O saco vitelino
- C) A notocorda
- D) O sinciotrofoblasto

✓ **Resposta: C** — A notocorda, formada durante a gastrulação (3ª semana), é a estrutura-chave que induz o desenvolvimento do tubo neural, dando início à neurulação primária.